Théorème de Pythagore
calculer une longueur

Notion 4

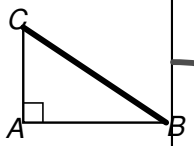
1 Vocabulaire

Hypoténuse d'un triangle rectangle : le côté **en face de l'angle droit**.

C'est le **plus long** côté.

ABC rectangle en A : hypoténuse $[BC]$.

Une échelle contre le mur d'une maison cauchoise : l'échelle est l'hypoténuse.



2 Carré et racine carrée

$a^2 = a \times a$ $\sqrt{a}$: le nombre positif dont le carré est a.

$\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$ $\sqrt{20} \approx 4{,}47$ (calculatrice)

Carrés parfaits : 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 ; 49 ; 64 ; 81 ; 100 ; 121 ; 144.

Valeur exacte $\sqrt{74}$; **valeur approchée** $\approx 8{,}6$.

3 Le théorème

Si ABC est rectangle en A, **alors**

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Le carré de l'**hypoténuse** est égal à la **somme des carrés** des deux autres côtés.

Exemple historique : la corde à 13 nœuds, $3^2 + 4^2 = 5^2$.

4 Calculer l'hypoténuse

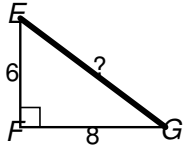
EFG rectangle en F :

$EG^2 = EF^2 + FG^2 = 6^2 + 8^2$

$EG^2 = 36 + 64 = 100$

$EG = \sqrt{100} = 10$ cm

On **additionne** les carrés.



5 Calculer un côté de l'angle droit

KLM rectangle en L :

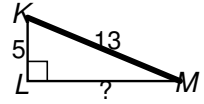
$KM^2 = KL^2 + LM^2$

$13^2 = 5^2 + LM^2$

$LM^2 = 169 - 25 = 144$

$LM = \sqrt{144} = 12$ cm

On **soustrait** les carrés.



6 Méthode et erreurs à éviter

Méthode : angle droit → hypoténuse → égalité → calcul → racine carrée → unité.

✘ $BC = 6 + 8$: on additionne les **carrés**.

✘ $BC^2 = 100$ donc $BC = 100$: oubli de la **racine**.

✘ $LM^2 = 13^2 + 5^2$: pour un côté de l'angle droit, on **soustrait**.

✘ 3 m et 40 cm : convertir dans la **même unité**.